# Unidad 2: Trazados fundamentales en el plano · Soluciones

**Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato**

## 1. El lenguaje del dibujo geométrico

### Los signos

#### Soluciones

1) a) $\boxed{m \perp t}$.
   b) $\boxed{\overline{CD} < \overline{EF}}$.
   c) $\boxed{a \parallel b}$.
2) Las rectas van con minúscula y los puntos con mayúscula:
   «la recta $r$ corta a la recta $s$ en el punto $P$».
3) Seis: $\overline{GH}$, $\overline{GJ}$, $\overline{GK}$, $\overline{HJ}$, $\overline{HK}$ y $\overline{JK}$. Cada segmento sale de elegir dos de los cuatro puntos.

## 2. La regla y el compás

### El compás lleva medidas

#### Soluciones

4) Se siguen los cuatro pasos del método. La comprobación con el transportador no forma parte del trazado: solo sirve para ver que ha salido bien. Una diferencia de un grado es normal; si es mayor, el compás se ha movido entre un paso y otro.
5) No cambia ninguno. El arco del primer paso es más largo, porque los lados están más separados, y el del segundo paso tiene que ser igual de largo o más, para que el tercero lo alcance.
6) a) Falso. El compás guarda la medida en su abertura sin leerla, y así no se añade el error de leer la regla.
   b) Falso. Se cortan en dos puntos, en uno si son tangentes, o en ninguno.
   c) Verdadero. Pero el arco del segundo paso tiene que hacerse con ese mismo radio.

# 3. Operaciones con segmentos

## Diferencia de segmentos

### Soluciones

7) Los tres segmentos se llevan uno a continuación de otro desde el origen.
El resultado tiene que medir $25 + 40 + 32 = 97$ mm.

8) Los dos segmentos se llevan desde el mismo origen y hacia el mismo lado.
Lo que sobra mide $68 - 45 = 23$ mm.

9) a) Se lleva $u$ dos veces seguidas y, a continuación, $v$.
Mide $30 + 30 + 18 = 78$ mm.
b) Se lleva $v$ tres veces seguidas, que son $54$ mm, y desde el mismo origen se lleva $u$. Lo que sobra mide $54 - 30 = 24$ mm.

10) El perímetro es la suma de los tres lados. Se toma cada lado con el compás y se llevan los tres, uno a continuación de otro, sobre la recta. Para comprobarlo, se miden los tres lados con la regla graduada y se suman: tiene que dar lo que mide el segmento dibujado.

# 4. Mediatriz y perpendiculares

## Circunferencia que pasa por tres puntos

### Soluciones

11) Se siguen los tres pasos del método, con un radio de unos $50$ mm.
La mediatriz corta al segmento en su punto medio, a $76 : 2 = 38$ mm de cada extremo.

12) El arco con centro en $F$ tiene que cortar a la recta en dos puntos: vale un radio de unos $60$ mm. Con centro en esos dos puntos y sin cambiar la abertura, se trazan los dos arcos del otro lado. La recta que une su corte con $F$ es la perpendicular. Se comprueba con la escuadra.

13) Se siguen los tres pasos del método. Que la recta esté inclinada no cambia nada: los dos puntos se marcan sobre ella, uno a cada lado de $G$.

14) La mediatriz del segmento lo parte en dos mitades de $48$ mm.
La mediatriz de cada mitad la parte en dos trozos de $24$ mm.
En total son tres mediatrices y cuatro partes iguales.

15) Se sigue el método de la perpendicular en el extremo, con el primer arco centrado en $K$. Los dos puntos y $K$ forman un triángulo rectángulo con catetos de $35$ y $84$ mm. Como $35^2 + 84^2 = 91^2$,
tienen que quedar a $91$ mm uno de otro. Si sale otra medida, la perpendicular está torcida.

16) a) $O$ está en la mediatriz de $PQ$, que ya está dibujada, y en la de $PR$.
Queda **fuera** del triángulo, al otro lado de $PQ$ y a unos $36{,}2$ mm de él;
el radio mide unos $53{,}2$ mm. Pasa porque el ángulo en $R$ es obtuso, de unos

$133°$: cuando un triángulo tiene un ángulo obtuso, el centro queda fuera, al otro lado del lado mayor.

b) $O$ es el punto medio de la hipotenusa, que mide $73$ mm, y el radio mide $36{,}5$ mm. Pasa en todos los triángulos rectángulos: la hipotenusa es un diámetro de la circunferencia.

17) La mediatriz de la cuerda $AB$ corta a la circunferencia en dos puntos: son los puntos medios de los dos arcos.
El del arco menor queda a $25$ mm de la cuerda, y el del mayor, a $49$ mm. Entre los dos hay $74$ mm, el diámetro, porque la mediatriz pasa por el centro.

18) Los puntos que están a $40$ mm de $J$ forman la circunferencia de centro $J$ y radio $40$ mm. Los que están a la misma distancia de $J$ que de $K$ forman la mediatriz de $JK$, que pasa a $30$ mm de $J$. Como $30 < 40$, la mediatriz corta a la circunferencia en dos puntos: hay dos soluciones, una a cada lado del segmento.

# 5. Paralelas

## División de un segmento en partes iguales

### Soluciones

19) Con las plantillas: la escuadra ajustada a $r$, el cartabón de guía y la escuadra deslizada hasta $P$. Con el compás, el método del apartado.
Las dos rectas tienen que coincidir. Para comprobarlo, mide la distancia entre $r$ y la paralela sobre dos perpendiculares bien separadas: las dos tienen que dar $27$ mm.

20) Primero, la perpendicular a $s$ por $Q$, que es un punto exterior: la recta $n$, que corta a $s$ en $H$. Después, la perpendicular a $n$ por $Q$, que ahora es un punto de la recta. La recta $s$ y la nueva son las dos perpendiculares a $n$, y
dos perpendiculares a una misma recta son paralelas.
El segmento $QH$ tiene que medir $34$ mm. Funciona, pero lleva más trazos que la paralela con regla y compás.

21) Se dibuja un lado de $74$ mm. Por sus dos extremos se trazan las perpendiculares con escuadra y cartabón, y en cada una se llevan $43$ mm con el compás. El cuarto lado une esas dos marcas y tiene que salir paralelo al primero.
Las dos diagonales tienen que medir lo mismo, unos $85{,}6$ mm; si no, algún ángulo no es recto.

22) Por el extremo $A$ se traza una recta auxiliar bien abierta y se llevan sobre ella siete segmentos iguales, con una abertura cómoda, por ejemplo de $10$ mm. El séptimo punto se une con $B$, y por los otros seis se trazan paralelas a esa recta con escuadra y cartabón. Cada parte mide unos $11{,}9$ mm, una medida que la regla no da: el error de cada marca se iría sumando a las siguientes. Para comprobarlo, la tercera división tiene que quedar a unos $35{,}6$ mm de $A$.

23) Se hace como la división en partes iguales, pero sobre la recta auxiliar se llevan $2 + 3 + 4 = 9$ segmentos iguales. El noveno punto se une con $B$, y las paralelas se trazan solo por el segundo y por el quinto. Las partes miden $18$, $27$ y $36$ mm.

24) a) Falso. Son paralelas entre sí.

b) Verdadero. Si $a$ y $c$ se cortaran, por ese punto pasarían dos paralelas a $b$, y por un punto exterior a una recta solo pasa una.

c) Falso. Con mediatrices salen $2$, $4$, $8$… partes, y el $6$ no está en la lista. Hace falta el teorema de Tales.

d) Falso. Se mide sobre la perpendicular, que es el segmento más corto. Cualquier otro mide más.

# 6. Ángulos

## Ángulos con escuadra y cartabón

### Soluciones

25) a) $92°83'$. Como $83'$ son $1°23'$, el resultado es $\boxed{93°23'}$.

b) $90° - 61°18' = 89°60' - 61°18' = \boxed{28°42'}$.

c) $180° - 116°49' = 179°60' - 116°49' = \boxed{63°11'}$.

d) $\boxed{26°30'}$, porque medio grado son $30'$.

26) Su alterno interno mide lo mismo, $\boxed{57°}$. Su conjugado interno es su suplementario: $180° - 57° = \boxed{123°}$. De los ocho ángulos, cuatro miden $57°$ y los otros cuatro, $123°$.

27) En $C$, la paralela y los lados $CA$ y $CB$ forman tres ángulos seguidos que juntos hacen un llano, $180°$. El de en medio es el ángulo $C$ del triángulo. El de al lado de $CA$ es alterno interno del ángulo $A$, con $CA$ como secante, y mide lo mismo que él. El de al lado de $CB$ es alterno interno del ángulo $B$, con $CB$ como secante. Así, $\boxed{A + B + C = 180°}$. Para comprobarlo, mide los tres ángulos con el transportador y súmalos: tiene que salir $180°$, con uno o dos grados de error.

28) Para la suma, se llevan los dos ángulos uno a continuación del otro sobre una semirrecta. Para la diferencia, primero $\beta$ y después $\alpha$ encima, desde el mismo lado. Todos los arcos, con la misma abertura. Con el transportador,
la suma tiene que medir $108°$, y la diferencia, $\boxed{26°}$.

29) La bisectriz lo parte en dos ángulos de $59°$, y la bisectriz de cada uno de ellos, en $\boxed{\text{cuatro de } 29°30'}$. Son tres bisectrices. Medio grado no se aprecia con el transportador: basta con que los cuatro ángulos midan lo mismo, entre $29°$ y $30°$.

30) Forman un ángulo recto. Los dos ángulos adyacentes suman $180°$, y cada bisectriz se queda con la mitad de su ángulo. Entre las dos queda la mitad de $180°$, que es $90°$. Se comprueba con la escuadra.

31) $135°$: sobre una recta se marca el vértice $O$ y se traza por él la perpendicular, que forma dos ángulos rectos. Se traza la bisectriz de uno de ellos. Entre esa bisectriz y la semirrecta del otro lado hay $90° + 45° = \boxed{135°}$. $52°30'$: sobre una semirrecta se construyen, hacia el mismo lado, $45°$ (la bisectriz del ángulo recto) y $60°$ (el triángulo equilátero). Entre los dos lados nuevos quedan $15°$, y la bisectriz de ese ángulo está a $45° + 7°30' = \boxed{52°30'}$ de la semirrecta. Los dos se comprueban con el transportador.

32) Se divide el recto en tres partes: sus lados nuevos forman $30°$ y $60°$ con el primer lado. La bisectriz del tercio del medio forma $45°$, y la bisectriz entre el lado de $30°$ y el de $45°$ forma $30° + 7°30' = \boxed{37°30'}$ con el primer lado. Con el transportador sale entre $37°$ y $38°$.

33) Los arcos con la abertura del primero cortan siempre a $60°$ de cada lado, sea cual sea el ángulo
En el recto, $90° - 60° = 30°$ es justo un tercio; en el de $84°$, $84° - 60° = 24°$ no lo es, porque su tercio mide $28°$.

34) $165°$ es el suplementario de $15°$. Se construye un ángulo de $15°$, $45° - 30°$ como en la tabla, sobre una de las dos semirrectas de la recta. Con la otra semirrecta, ese mismo lado forma $180° - 15° = 165°$. Para comprobarlo, el transportador tiene que dar $165°$ por un lado y $15°$ por el otro. Uno de $50°$, no: sumando y restando $30°$, $45°$, $60°$ y $90°$ solo salen múltiplos de $15°$, y $50$ no lo es.

# 7. Rectas que se cortan fuera del papel

## La recta que va al vértice

### Soluciones

35) Tiene que pasar por el vértice y formar $17°$ con cada lado. Antes de desdoblar se comprueba con $V'$: la perpendicular desde $V'$ a cada lado mide $d$.

36) Tiene que pasar por $V$. Si no pasa, alguna de las tres perpendiculares está torcida: se comprueban con la escuadra.

37) Si $d$ es muy pequeña, las paralelas se cortan cerca del vértice de verdad, y $V'$ también puede quedar fuera del papel. Si es muy grande, $V'$ cae cerca del otro borde y no queda sitio para trazar su bisectriz.
Conviene una $d$ que deje $V'$ más o menos a un tercio del papel.

# 8. Problemas

## Dos condiciones, dos lugares geométricos

### Soluciones

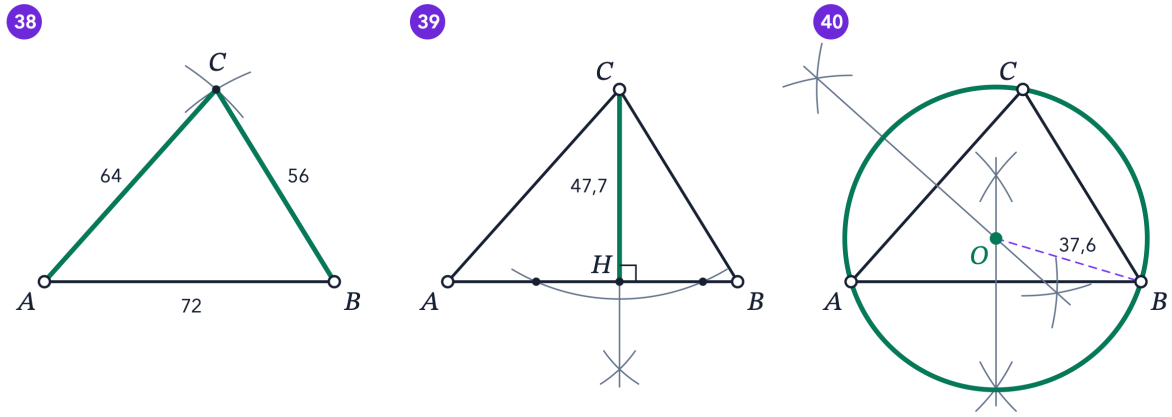



Figura 1: Las soluciones de los problemas 38, 39 y 40, sobre el mismo triángulo.

38) Se dibuja el lado $AB$, de $72$ mm. El vértice $C$ cumple dos condiciones: está a $64$ mm de $A$ y a $56$ mm de $B$.
   1. Con centro en $A$ y radio $64$ mm, traza un arco por encima de $AB$.
   2. Con centro en $B$ y radio $56$ mm, traza otro arco que corte al primero. El corte es $C$.
   3. Une $C$ con $A$ y con $B$. Los arcos se cortan también al otro lado de $AB$: esa segunda solución es el mismo triángulo, dado la vuelta.

39) Es la perpendicular a una recta por un punto exterior. Un arco con centro en $C$ corta a $AB$ en dos puntos, y con centro en ellos se trazan los dos arcos del otro lado.
El segmento $CH$ tiene que medir unos $47{,}7$ mm.

40) El centro está a la misma distancia de $A$, de $B$ y de $C$. Por equidistar de $A$ y de $B$, está en la mediatriz de $AB$. Por equidistar de $B$ y de $C$, está en la mediatriz de $BC$. El centro $O$ es el corte de las dos, y
el radio, la distancia de $O$ a cualquier vértice: unos $37{,}6$ mm. La mediatriz del tercer lado pasa también por $O$.

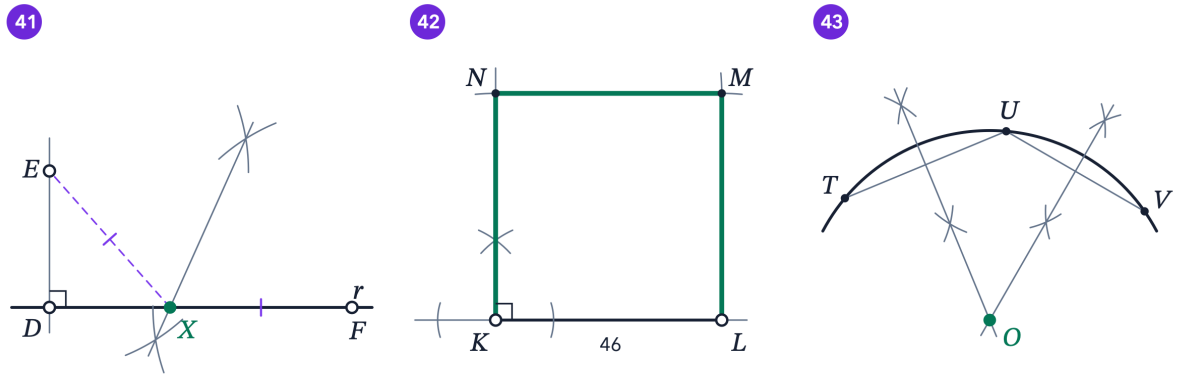



Figura 2: Las soluciones de los problemas 41, 42 y 43.

41) $X$ está en $r$ y equidista de $E$ y de $F$: es el corte de $r$ con la mediatriz del segmento $EF$. Queda a unos $31{,}9$ mm de $D$. Para comprobarlo, el compás pinchado en $X$ y abierto hasta $E$ tiene que pasar por $F$.

42) Se dibuja el lado $KL$, de $46$ mm, sobre una recta.
   1. Alarga la recta por el lado de $K$ y traza por $K$ la perpendicular con el método del punto de la recta: una marca a cada lado de $K$ y, con más abertura, dos arcos que se cortan por encima.
   2. Abre el compás de $K$ a $L$ y lleva el lado sobre la perpendicular: es el vértice $N$.
   3. Con la misma abertura, traza un arco con centro en $N$ y otro con centro en $L$. Se cortan en el cuarto vértice, $M$.
   4. Une $N$ con $M$ y $M$ con $L$: es el cuadrado $KLMN$.
   Las dos diagonales tienen que medir lo mismo, unos $65$ mm.

43) Se marcan tres puntos del arco, $T$, $U$ y $V$, y se trazan las mediatrices de los segmentos $TU$ y $UV$. Se cortan en el centro, $O$. Funciona porque el centro está a la misma distancia de todos los puntos del arco: equidista de $T$ y de $U$, así que está en la mediatriz de $TU$, y lo mismo con $U$ y $V$. Para comprobarlo,
el compás pinchado en $O$ tiene que repasar el arco entero.

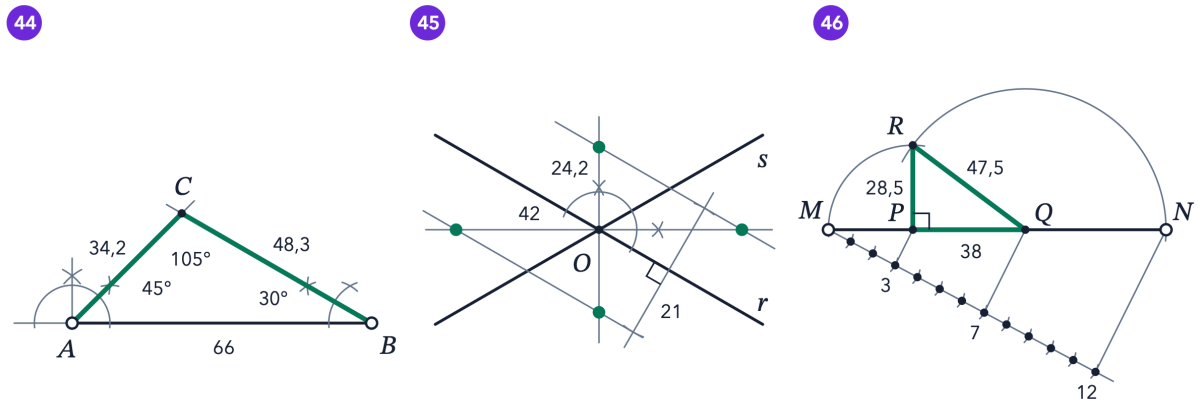



Figura 3: Las soluciones de los problemas 44, 45 y 46.

44) El ángulo en $C$ no se puede construir, porque $C$ es justo lo que se busca. Pero los tres ángulos de un triángulo suman $180°$, así que el ángulo en $B$ mide $180° - 45° - 105° = 30°$. Sobre el lado $AB$ se construyen, hacia el mismo lado, $45°$ en $A$ (la bisectriz del ángulo recto) y $30°$ en $B$ (la bisectriz del de $60°$), con el compás o con la escuadra y el cartabón. Los dos lados nuevos se cortan en $C$. Hay una solución: la del otro lado de $AB$ es el mismo triángulo, dado la vuelta.
$AC$ mide unos $34{,}2$ mm, y $BC$, unos $48{,}3$ mm. Para comprobarlo, el transportador tiene que dar $105°$ en $C$.

45) Cada condición da un lugar geométrico. Los puntos que están a $21$ mm de $r$ forman dos paralelas a $r$, una a cada lado: se traza una perpendicular a $r$, se llevan sobre ella $21$ mm hacia cada lado y por esas dos marcas se trazan las paralelas. Los puntos que están a la misma distancia de $r$ que de $s$ forman las bisectrices de los ángulos que forman las dos rectas. Son **dos** rectas, perpendiculares entre sí: la de los ángulos de $60°$ y la de los de $120°$. Cada paralela corta a las dos bisectrices, así que hay **cuatro** soluciones. Si trazas solo una bisectriz, te dejas dos.
Los dos puntos de la bisectriz de los ángulos de $60°$ quedan a $42$ mm de $O$, el doble de $21$: el punto, $O$ y el pie de la perpendicular a $r$ forman medio triángulo equilátero. Los otros dos quedan a unos $24{,}2$ mm. Los cuatro salen también con dos paralelas a $r$ y dos a $s$: son los vértices del rombo que forman.

46) Si los lados se ponen uno a continuación de otro, forman un segmento de $114$ mm, el perímetro. Se dibuja ese segmento, $MN$, y se divide con el teorema de Tales en partes proporcionales a $3$, $4$ y $5$.
   1. Traza una semirrecta auxiliar que salga de $M$ y lleva sobre ella, con el compás, $3 + 4 + 5 = 12$ segmentos iguales.
   2. Une la última marca con $N$.
   3. Por la tercera marca y por la séptima, traza paralelas a esa recta con escuadra y cartabón. Cortan a $MN$ en $P$ y en $Q$, y los trozos $MP$, $PQ$ y $QN$ son los tres lados: $28{,}5$, $38$ y $47{,}5$ mm.
   4. El triángulo se levanta sobre $PQ$: con centro en $P$ y radio $PM$, y con centro en $Q$ y radio $QN$, traza dos arcos. Se cortan en $R$.
   5. Une $R$ con $P$ y con $Q$. Hay una solución, y su ángulo mayor, el de $P$, es recto: como $3^2 + 4^2 = 5^2$, también $28{,}5^2 + 38^2 = 47{,}5^2$. Se comprueba con la escuadra.

# 9. Las láminas de clase

## Ejercicios de clase

### Soluciones

47) Es el transporte de un ángulo. Con centro en $V$, un arco que corte a los dos lados; con la misma abertura, otro con centro en $A$ que corte a la semirrecta. La abertura entre los dos cortes del primer arco se lleva al segundo, y la semirrecta que sale de $A$ por el corte es el otro lado.
El ángulo copiado tiene que medir $40°$, como el de $V$.

48) Las dos son el transporte de un ángulo hecho dos veces, con todos los arcos de la misma abertura.
   a) Se lleva $\alpha$ sobre la semirrecta y, a continuación, $\beta$, pegado a su segundo lado.
   La suma tiene que medir $80°$.
   b) Se lleva $\alpha$ y después $\beta$ hacia atrás, desde su segundo lado.
   La diferencia tiene que medir $20°$.

49) Un arco con centro en $A$ corta a los dos lados. Con la misma abertura, dos arcos con centro en esos cortes se cortan dentro del ángulo, y la semirrecta que sale de $A$ por ese punto es la bisectriz. Cada mitad tiene que medir $17°30'$.

50) El vértice no está en el papel, así que no se puede empezar por él. Se trazan $r'$, paralela a $r$, y $s'$, paralela a $s$, a la misma distancia y hacia dentro: se cortan en $V'$, dentro del recuadro, y la bisectriz del ángulo de $r'$ y $s'$ es la que se busca. Cualquier punto de la bisectriz queda a la misma distancia de $r$ que de $s$: compruébalo con la escuadra en dos de sus puntos.

51) La recta es la tercera altura del triángulo que forman $r$, $s$ y $AB$. Por $D$ se traza la perpendicular a $s$, que corta a $r$ en $A$, y la perpendicular a $r$, que corta a $s$ en $B$. La perpendicular a $AB$ por $D$ es la recta.
Si prolongas $r$, $s$ y esa recta fuera del recuadro, las tres se cortan en el mismo punto.

52) Un arco con centro en $A$ corta a los dos lados. Con la misma abertura, se pincha en cada corte y se corta el arco. Las dos semirrectas que salen de $A$ por esos cortes dividen el recto en tres. Cada parte tiene que medir $30°$.